

Sistemas Especialistas

- são programas de inteligência artificial que emulam a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano em áreas específicas.
- Eles utilizam uma base de conhecimento (regras "se-então") e um motor de inferência para resolver problemas complexos, diagnosticar ou prever situações.
- São ferramentas de apoio à decisão, oferecendo alta disponibilidade e consistência.

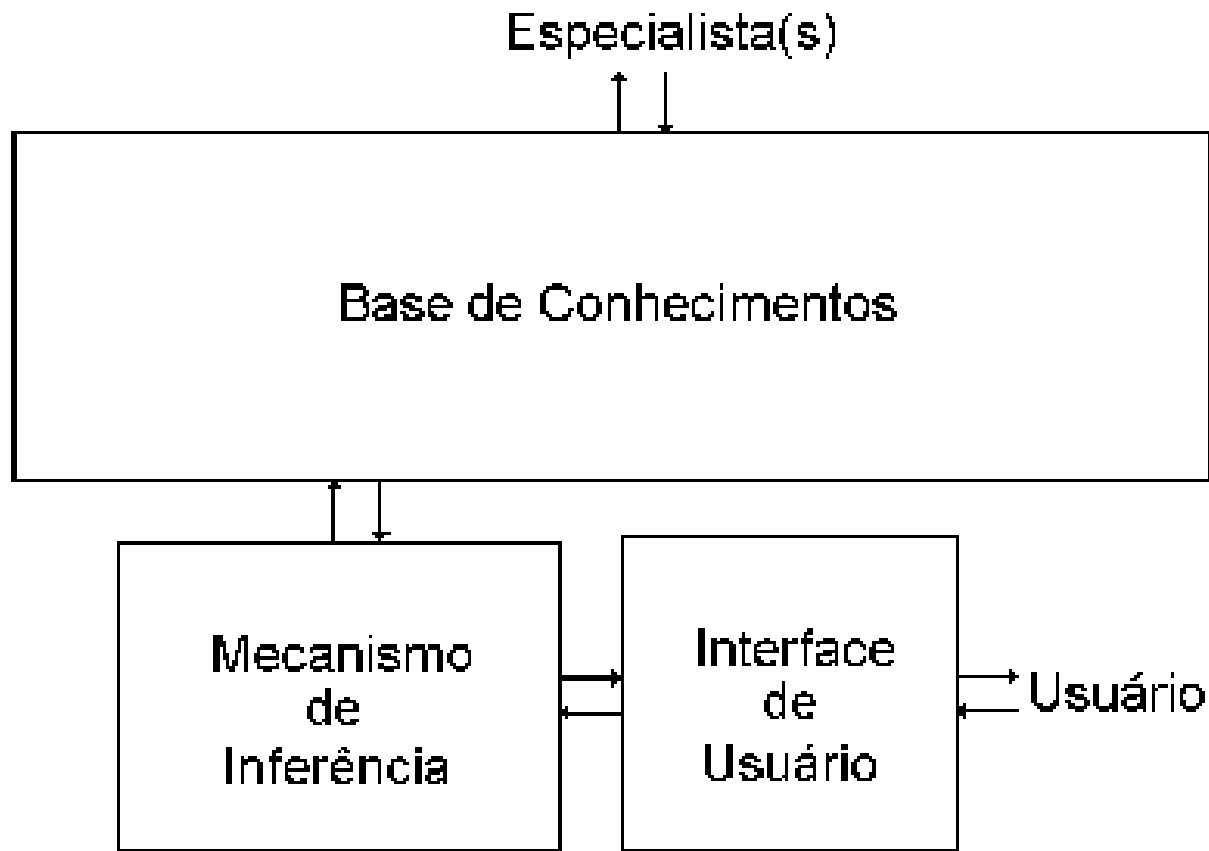
Sistemas Especialistas

Os **Sistemas Especialistas** foram uma das aplicações mais marcantes da área de **Inteligência Artificial simbólica**. Eles surgiram com a proposta de capturar o conhecimento de especialistas humanos e reproduzir, em certa medida, seu raciocínio para resolver problemas em domínios específicos.

A ideia central é simples:

se um especialista humano consegue tomar decisões com base em experiência, regras e conhecimento acumulado, então esse conhecimento pode ser modelado em um sistema computacional.

Sistemas Especialistas



O que são Sistemas Especialistas

- Base de Conhecimento: Armazena fatos e regras (conhecimento especializado).
- Motor de Inferência: Aplica regras lógicas para deduzir novas informações.
- Interface do Usuário: Permite a interação, consultas e, frequentemente, explica o raciocínio utilizado.

Contexto Histórico

- Surgiram na área de Inteligência Artificial simbólica
- Muito utilizados nas décadas de 1970–1990
- Exemplos clássicos: MYCIN, DENDRAL, XCON

DENDRAL (Anos 1960)

- O que é: Considerado um dos primeiros sistemas especialistas de sucesso, desenvolvido na Universidade de Stanford.
- Área de Aplicação: Química Orgânica. Seu objetivo era auxiliar químicos a identificar estruturas moleculares desconhecidas.
- Funcionamento: Utilizava o paradigma "planejar-gerar-testar". Analisava dados de espectrometria de massa e ressonância magnética nuclear para deduzir a estrutura química.
- Importância: Introduziu a engenharia do conhecimento, focando na coleta de regras heurísticas de especialistas humanos, em vez de depender apenas de algoritmos de busca genéricos.

MYCIN (Início dos anos 1970)

- O que é: Um dos sistemas especialistas mais influentes na área médica, também desenvolvido em Stanford.
- Área de Aplicação: Medicina (Diagnóstico de Infecções). Foi criado para diagnosticar infecções bacterianas do sangue e meningite, além de recomendar antibióticos e dosagens.
- Funcionamento: Utilizava uma base de conhecimento composta por regras "SE-ENTÃO" (IF-THEN) e lidava com incertezas através de "fatores de certeza" (certainty factors).
- Importância: Provou que sistemas de IA poderiam, em domínios específicos, ter um desempenho comparável ao de especialistas humanos. Apesar de não ter sido amplamente utilizado na prática clínica, serviu de modelo para muitos outros sistemas.

XCON / R1 (Anos 1980)

- O que é: Um sistema especialista comercial de grande sucesso desenvolvido para a Digital Equipment Corporation (DEC).
- Área de Aplicação: Configuração de Computadores.
- Funcionamento: O XCON (eXpert CONfigurer) recebia os componentes solicitados pelo cliente e configurava automaticamente o sistema de computador VAX, garantindo que todas as peças fossem compatíveis e os requisitos técnicos atendidos.
- Importância: Demonstrou o imenso valor econômico dos sistemas especialistas, economizando milhões de dólares para a DEC anualmente ao evitar erros de configuração humana.

Principais Características

- atua em um domínio bem delimitado;
- usa conhecimento especializado;
- realiza inferências com base em regras, fatos e heurísticas;
- pode justificar conclusões;
- busca simular o raciocínio de um especialista humano.

Arquitetura de um Sistema Especialista

- Componentes principais:
 - Base de Conhecimento
 - Memória de Trabalho
 - Motor de Inferência
 - Interface com o usuário
 - Módulo de explicação

Base de Conhecimento

É o componente onde o conhecimento do domínio é armazenado.

Esse conhecimento pode aparecer como:

- regras;
- fatos;
- relações;
- heurísticas;
- frames;
- ontologias simples;
- árvores de decisão simbólicas.

Exemplo de regra:

- SE temperatura > 38 e há dor de garganta, ENTÃO suspeita de infecção

A base de conhecimento responde à pergunta:

“O que o sistema sabe?”

Memória de Trabalho

Armazena os fatos conhecidos no momento da execução.

Exemplos:

- paciente tem febre;
- paciente tem tosse;
- equipamento não liga;
- bateria está descarregada.

A memória de trabalho responde à pergunta:

“Quais informações estão disponíveis agora?”

Motor de Inferência

É o componente responsável por aplicar as regras da base de conhecimento sobre os fatos disponíveis.

Ele compara:

- as **condições das regras**
com
- os **fatos existentes**

Quando encontra correspondência, executa a conclusão da regra.

A pergunta central aqui é:

“O que pode ser concluído a partir do que já se sabe?”

Interface com Usuário

Permite a interação entre o usuário e o sistema.

Por meio dessa interface, o sistema pode:

- fazer perguntas;
- receber respostas;
- apresentar diagnósticos;
- justificar conclusões.

Módulo de Explicação

Nem todo protótipo possui, mas é um componente importante.

Sua função é mostrar:

- por que determinada conclusão foi alcançada;
- quais regras foram ativadas;
- quais fatos foram usados.

Esse recurso é muito valioso porque torna o sistema mais transparente e auditável.

Módulo de Aquisição de Conhecimento

Responsável por inserir ou atualizar conhecimento no sistema.

Normalmente, a construção da base de conhecimento exige:

- entrevistas com especialistas;
- análise documental;
- formalização das regras;
- validação do conhecimento.

Esse é um dos maiores desafios práticos de Sistemas Especialistas: **extrair conhecimento humano e transformá-lo em estrutura computacional.**

Como funciona um Sistema Especialista

O funcionamento pode ser entendido em etapas.

Etapas 1: Inserção de fatos

O usuário fornece informações ao sistema.

Exemplo:

- “o paciente está com febre”
- “o paciente sente dor no corpo”
- “o equipamento não liga”

Esses dados entram na memória de trabalho.

Como funciona um Sistema Especialista

Etapa 2: Análise das regras

O motor de inferência examina as regras da base de conhecimento.

Exemplo:

- SE febre E tosse → suspeita de gripe
- SE febre E manchas na pele → suspeita de dengue

Como funciona um Sistema Especialista

Etapa 3: Disparo das regras

Quando as condições de uma regra são satisfeitas, a regra é ativada.

Esse processo pode:

- gerar uma conclusão final;
- gerar novos fatos intermediários;
- ativar outras regras.

Como funciona um Sistema Especialista

Etapa 4: Geração de conclusões

O sistema apresenta uma recomendação, diagnóstico ou classificação.

Exemplo:

- “Há indícios de gripe.”
- “É recomendável verificar a bateria.”
- “O problema pode estar relacionado à alimentação elétrica.”

Como funciona um Sistema Especialista

Etapa 5: Explicação

O sistema pode informar:

- quais fatos recebeu;
- quais regras utilizou;
- por que chegou àquela conclusão.

Estratégias de inferência

Há duas estratégias clássicas.

Encadeamento para frente (forward chaining)

Encadeamento para trás (backward chaining)

Encadeamento para frente (forward chaining)

Parte dos fatos conhecidos e tenta chegar a conclusões.

Fluxo:

fatos → aplicação de regras → novas conclusões

Exemplo:

- fato: “o paciente tem febre”
- fato: “o paciente tem tosse”
- regra: SE febre E tosse ENTÃO gripe

Conclusão: “suspeita de gripe”

É útil quando o sistema recebe muitos dados e quer descobrir o que pode concluir.

Encadeamento para trás (backward chaining)

Parte de uma hipótese e tenta verificar se ela é verdadeira.

Fluxo:

hipótese → busca de evidências → confirmação ou negação

Exemplo:

- hipótese: “o paciente tem gripe”
- sistema verifica se existem fatos como febre e tosse

É útil quando o sistema quer confirmar um objetivo específico.

Representação do Conhecimento

- A representação do conhecimento é um dos pontos centrais dos Sistemas Especialistas.
- Trata-se da forma como o conhecimento do especialista é estruturado para que o computador possa utilizá-lo.

Representação do Conhecimento

Regras de produção

É a forma mais clássica e mais didática.

Estrutura:

SE condição ENTÃO ação/conclusão

Exemplo:

- SE aluno estudou E fez exercícios ENTÃO chance_alta_de_aprovação

Representação do Conhecimento

Vantagens

- simples;
- intuitiva;
- fácil de explicar;
- adequada para domínios com decisões baseadas em critérios.

Limitações

- cresce rapidamente em complexidade;
- regras podem entrar em conflito;
- manutenção pode ficar difícil em sistemas grandes.

Representação do Conhecimento

Fatos

São afirmações consideradas verdadeiras em um dado momento.

Exemplos:

- febre = verdadeiro
- tosse = verdadeiro
- idade = 22
- bateria_descarregada = verdadeiro

Os fatos compõem a base temporária usada pelo motor de inferência.

Representação do Conhecimento

Heurísticas

Heurísticas são regras práticas, muitas vezes derivadas da experiência de especialistas, e não necessariamente de leis formais.

Exemplo:

- “Se o motor não dá sinal e a bateria é antiga, primeiro verificar a bateria.”

Isso não é uma verdade universal, mas é um bom atalho prático.

Representação do Conhecimento

Frames

Frames são estruturas organizadas em “quadros” ou “objetos” com atributos.

Exemplo:

Paciente

- nome
- idade
- sintomas
- histórico

É uma forma mais estruturada de organizar o conhecimento.

Representação do Conhecimento

Redes semânticas

Representam conceitos e relações entre conceitos.

Exemplo:

- cachorro → é um → animal
- animal → possui → vida

São úteis para modelar relações conceituais.

Exemplo conceitual de representação

Considere um sistema simples de diagnóstico acadêmico:

Fatos

- entregou_trabalho = verdadeiro
- participou_prova = verdadeiro
- nota_final = 8

Regras

- SE entregou_trabalho E participou_prova E nota_final ≥ 7 ENTÃO aprovado
- SE nota_final < 7 ENTÃO reprovado

Nesse caso, o conhecimento está representado por fatos e regras.

Vantagens dos Sistemas Especialistas

- preservam conhecimento especializado;
- auxiliam na tomada de decisão;
- oferecem respostas consistentes;
- podem operar continuamente;
- ajudam no treinamento de novos profissionais;
- podem explicar o raciocínio usado.

Limitações dos Sistemas Especialistas

- dependem fortemente da qualidade da base de conhecimento;
- são limitados ao domínio para o qual foram criados;
- têm dificuldade em lidar com conhecimento implícito ou ambíguo;
- a aquisição de conhecimento é trabalhosa;
- podem ser rígidos diante de situações novas;
- não “aprendem” sozinhos, a menos que sejam combinados com técnicas modernas.

Relação com a IA atual

Embora os Sistemas Especialistas clássicos tenham perdido protagonismo com o avanço do aprendizado de máquina, seus princípios continuam importantes.

Hoje, eles influenciam áreas como:

- sistemas baseados em regras;

- motores de decisão;

- explicabilidade em IA;

- sistemas híbridos;

- integração entre regras simbólicas e modelos baseados em LLMs.

Ou seja, mesmo com o crescimento da IA estatística, a lógica simbólica ainda é extremamente relevante.

Exemplo de aplicação

Faremos uma implementação didática de um pequeno Sistema Especialista em Python para **diagnóstico simples de problemas em computador**.

A ideia é usar:

- fatos fornecidos pelo usuário;

- regras de produção;

- inferência simples por encadeamento para frente.

Objetivo do sistema

Diagnosticar causas prováveis para o problema:

- computador não liga;
- tela sem imagem;
- bateria com problema;
- possível falha de energia.

Estrutura do Código

- Classe SistemaEspecialista
 - Armazena:
 - Fatos
 - Regras
 - Explicações
 - Implementa motor de inferência

Exemplo de execução

Suponha as respostas:

- O computador não liga? **s**
- Há LED aceso? **n**
- A bateria é antiga? **s**
- O computador liga? **n**
- Está sem vídeo? **n**
- O computador emite bipes? **n**

Resultado esperado

Fatos finais:

- nao_liga
- sem_led
- bateria_antiga
- problema_energia
- verificar_bateria

Explicações:

- Como o computador não liga e não há LED aceso, inferiu-se problema de energia.
- Como há problema de energia e a bateria é antiga, recomenda-se verificar a bateria.

Conclusão

- Sistemas Especialistas são uma das bases da IA simbólica
- Permitem modelar conhecimento humano
- Continuam relevantes em sistemas explicáveis